

Formulario de Presentación de Proyectos

Proyecto N°:

(Colocar el número del Proyecto indicado en la carga del SIGEVA – N° Trámite)

I.1 Apellido y Nombre completo del director/a

Bono Lucas Uriel

I.2 Apellido y Nombre completo del Co-director/a

Izquierdo Ulises Matias

I.3 Título del Proyecto

Evaluación del impacto de tecnologías de inteligencia artificial en la producción de alfalfa en Manfredi (Córdoba)
--

I.4 Situaciones problema en la cual se inscribe el proyecto y/o línea de investigación que se continúa

☒	Modelos de desarrollo productivo y tecnológico
☐	Modelos políticos y regionalización en el contexto de la multipolaridad
☐	Violencias, desigualdades y derechos humanos
☐	Educación, comunicación, cultura y arte nacional
☐	Capitalismo de Plataformas, Comunicación en esfera digital y Gobierno
☐	Capacidades de Gobierno
☐	Cuidados integrales de la salud y protección social
☐	Continuación de una línea de investigación:

I.5 Instituto u otra Unidad organizativa de investigación propuesta para la radicación del Proyecto

Marque con una X

☐	Instituto de Problemas Nacionales - IPN
☐	Instituto de la Cultura y Comunicación - ICC
☐	Instituto de Salud Colectiva - ISCo
☒	Instituto de Producción, Economía y Trabajo - IPET
☐	Instituto de Justicia y Derechos Humanos - IJDH

Completar

Otra Unidad organizativa	
--------------------------	--

I.6 Unidades Académicas Involucradas

Marque con una X

☒	Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico
☐	Departamento de Humanidades y Artes
☐	Departamento de Planificación y Políticas Públicas
☐	Departamento de Salud Comunitaria

Completar

Otra Unidad organizativa	
--------------------------	--

II.1 RESUMEN DEL PROYECTO (hasta 400 palabras)

Explique en forma resumida el objetivo general o marco de referencia y los motivos por los cuáles resulta importante resolver el tema planteado indicando su relevancia científica, social, cultural, educativa y/o económica y su relación con la situación problema propuesta.

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el impacto del uso de inteligencia artificial y tecnologías digitales en los procesos productivos del cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi, Córdoba. Se busca evaluar en qué medida estas herramientas contribuyen a modificar la eficiencia, el rendimiento y el uso de recursos en un cultivo de gran importancia para la producción ganadera y forrajera del país.

La investigación parte del reconocimiento de que la incorporación de tecnologías de sistemas e inteligencia artificial está transformando las prácticas agrícolas, pero su aplicación concreta en cultivos específicos como la alfalfa aún presenta desafíos. En este contexto, resulta relevante estudiar cómo productores, técnicos e instituciones como el INTA están adoptando y evaluando estas innovaciones, así como las barreras que limitan su expansión.

El trabajo combina la revisión de documentos técnicos del INTA Manfredi con entrevistas a profesionales del sector y encuestas a productores locales. Esta metodología permitirá obtener una visión integral sobre el estado actual de la digitalización en la alfalfa y su potencial para optimizar la producción de alimentos.

La relevancia del proyecto es científica y social, ya que busca generar conocimiento aplicable a la gestión tecnológica en el agro argentino, promoviendo una producción más eficiente, sustentable y competitiva. Además, sus resultados podrán servir de base para el desarrollo de políticas y estrategias que impulsen la adopción de inteligencia artificial en el ámbito rural.

II. 2 Palabras claves (máximo 5 palabras).

Inteligencia Artificial, Agroindustria, Agricultura de Precisión, Optimización, Innovación

II. 3 Consigne la modalidad del proyecto

Marque con una X

Formulación de investigaciones conducentes a la reflexión teórica y académica inter/trans disciplinaria y/o la búsqueda de soluciones a problemas que surgen de nuestra realidad situada;	X
Desarrollo de proyectos orientados a la búsqueda de mejoras de un campo profesional.	
Proyectos de vinculación, innovación e investigaciones aplicadas, que contribuyan al desarrollo tecnológico y al fortalecimiento en los laboratorios y talleres de la universidad.	

II.4 Áreas del conocimiento

Marque con una X solamente una opción con el fin de definir los pares evaluadores (Ver Anexo 1 con los detalles por disciplina).

Ciencias Exactas y Naturales	
Ingeniería y Tecnología	x
Ciencias Médicas y de la salud	
Ciencias Agrícolas y Ganaderas	x
Ciencias Sociales	
Humanidades y Artes	
Otros (Especificar)	

Campos de aplicación / Objetivos Socio-económicos

Consigne el/los campo/s de aplicación del Proyecto. Si corresponde más de un objetivo, numerarlos en orden de importancia siendo el 1 el principal (Consultar definiciones en Anexo 2).

Exploración y Explotación de la Tierra		Salud	
Medio Ambiente	2	Agricultura	1
Exploración y Explotación del Espacio		Educación	
Transporte, Telecomunicaciones y Otras Infraestructuras	3	Cultura, Recreación, Religión y Medios de Comunicación	
Energía		Estructuras, Procesos y Sistemas Políticos y Sociales	
Producción y Tecnología Industrial		Producción General del Conocimiento	
Defensa			
Otras			

III - PLAN DE TRABAJO

III.1 Objetivo general (hasta 400 palabras).

Explique el propósito de la investigación y/o los interrogantes relacionados con la situación problema o línea de investigación en el cual se inserta el proyecto.

Analizar el impacto de la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas en los procesos productivos del cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi, Córdoba, a fin de evaluar su contribución a la optimización del rendimiento y el uso de recursos.

III.2 Objetivos específicos (hasta 60 palabras por objetivo).

Enuncie de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco del proyecto.

- Identificar las tecnologías de inteligencia artificial y sistemas digitales actualmente aplicadas en el cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi, Córdoba.
- Describir las prácticas productivas y de gestión agronómica vinculadas al uso de dichas tecnologías en establecimientos locales.
- Analizar las variaciones en la productividad y la eficiencia del manejo del cultivo de alfalfa ante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

III.3 Estado actual del conocimiento sobre el tema

Desarrolle el estado del arte del conocimiento y los interrogantes no resueltos a los que se dirige este proyecto (extensión aproximada 3 carillas).

Panorama internacional: IA y sensado en cultivos forrajeros (alfalfa)

A nivel global, las aplicaciones más maduras que combinan IA y agricultura de precisión en cultivos forrajeros son: monitoreo con UAV/satélite, estimación de biomasa/altura, detección de estrés/pestes y zonificación de manejo mediante modelos de aprendizaje automático que integran datos multiespectrales y de campo. Varios estudios recientes han mostrado que modelos de ML sobre imágenes UAV y satelitales permiten estimar altura y biomasa de alfalfa y delinear zonas de manejo intra-parcela.

Aplicaciones concretas (qué se hace y con qué objetivos)

En la literatura y casos prácticos se repiten las siguientes aplicaciones para alfalfa:

- Estimación de cobertura y calidad de siembra con UAV + plataformas digitales.
- Estimación de biomasa y altura mediante índices (NDVI, otros) y ML para definir cortes/manejo.
- Detección y mapeo de plagas o estrés hídrico con imágenes multiespectrales y modelos de clasificación.
- Zonificación para manejo variable (riegos, fertilización, cortes).
Estos usos permiten tomar decisiones sobre momentos de corte, manejo de riego y aplicación de insumos.

Situación específica en Argentina y en Córdoba (Manfredi)

En Argentina hay ejemplos prácticos y desarrollos institucionales que muestran transferencia hacia productores: INTA Córdoba / Estación Experimental Manfredi desarrolló modelos y protocolos para cuantificar cobertura y calidad de siembra en alfalfa con drones y plataformas digitales (divulgado en 2023), con reconocimiento técnico y premios por innovación. Existen además manuales y redes (Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Alfalfa, manual 2023) que institucionalmente articulan conocimiento agronómico con herramientas de sensado.

Tecnologías y métodos predominantes

- **Hardware:** UAVs multiespectrales / cámaras RGB/NDVI, sensores in-field (estaciones meteorológicas, sensores de humedad), GPS de alta precisión.
- **Software y métodos:** procesamiento de imágenes, extracción de índices vegetacionales, ML supervisado (regresión para biomasa; clasificación para estrés/pestes), plataformas de agricultura digital que integran datos (plataformas comerciales y desarrollos institucionales).

- **Estrategias de validación:** muestreo de campo para calibrar y validar modelos (biometría, cortes de referencia).

Evidencia sobre impacto y adopción

Existen evidencias de impacto operativo (p. ej. mejor decisión de corte, diagnósticos más rápidos, identificación de heterogeneidad de cultivo), pero la literatura muestra: (a) muchos estudios experimentales o piloto; (b) menos estudios longitudinales con evaluación económica completa o con escalamiento a productores comerciales. En Argentina, las iniciativas del INTA y hubs regionales muestran adopción creciente pero focalizada en ensayos o productor/empresas que contratan servicios de AgTech.

III.4. Aspectos teóricos, metodología, actividades y cronograma (Máximo 5 carillas)

Incluir:

- Marco teórico conceptual y bibliografía.
- Hipótesis y/o pregunta que guía la investigación a desarrollar.
- Metodología a implementar y su relación con el tema, la/s hipótesis o pregunta de investigación y los objetivos.
- Actividades y cronograma de los dos años de duración del proyecto. El cronograma será tentativo y deberá estar dividido por actividad, semestre y por año.

Marco teórico-conceptual

Contexto general

La agricultura de precisión y la digitalización del agro constituyen uno de los principales ejes de innovación en la producción de alimentos. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de información provenientes de sensores, drones, satélites e Internet de las Cosas (IoT), transformándolos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

El sector agropecuario argentino, y en particular el cordobés, ha incorporado progresivamente soluciones basadas en IA, especialmente en monitoreo remoto, predicción de rendimientos, detección de estrés hídrico y control de plagas. No obstante, la adopción es desigual y se encuentra en fases experimentales o piloto, sobre todo en cultivos forrajeros como la alfalfa (*Medicago sativa* L.), que son estratégicos para la producción ganadera del país.

La alfalfa y su relevancia productiva

La alfalfa es el principal cultivo forrajero de la región pampeana y constituye la base de la alimentación animal de los sistemas mixtos. La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Manfredi lidera investigaciones en genética, manejo, mecanización y, más recientemente, en sensado remoto y tecnologías digitales aplicadas al monitoreo del cultivo. Estas líneas buscan optimizar el uso de recursos, mejorar la calidad del forraje y aumentar la eficiencia en los procesos productivos.

IA y tecnologías de sistemas aplicadas al agro

La IA aplicada a la agricultura integra algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) para procesar datos agronómicos, climáticos y espectrales. Los sistemas digitales —plataformas de gestión de datos, aplicaciones móviles, software de monitoreo o mapeo— permiten automatizar decisiones agronómicas y registrar información de manera continua.

En el caso de la alfalfa, estas tecnologías se orientan a:

- Estimar biomasa o rendimiento a partir de imágenes aéreas.
- Detectar deficiencias nutricionales o estrés hídrico.
- Optimizar el calendario de cortes y riegos.
- Integrar datos meteorológicos con registros de campo.

Enfoque conceptual del proyecto

El presente proyecto se inscribe en la intersección entre tecnología, gestión agronómica y adopción local, entendiendo que la efectividad de la IA no depende solo de su capacidad técnica, sino también de las condiciones sociales, institucionales y de infraestructura que posibilitan su implementación en territorios concretos.

Por ello, el estudio busca analizar empíricamente el impacto y las percepciones de actores vinculados al cultivo de alfalfa en Manfredi —técnicos del INTA, productores, responsables de empresas locales y agentes institucionales— mediante una estrategia metodológica basada en entrevistas, encuestas y revisión documental.

Bibliografía (selección base)

- *INTA Manfredi (2023). Monitoreo de calidad de siembra en alfalfa mediante drones y plataformas digitales. Córdoba, Argentina.*
- *Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Alfalfa (2023). Manual de buenas prácticas y evaluación. INTA Ediciones.*
- *Li, Z. et al. (2024). "Machine Learning-Based Estimation of Alfalfa Biomass Using UAV Imagery." Remote Sensing, 16(2), 321–335.*
- *Pérez, M. & García, F. (2024). Evaluación económica de la agricultura digital en sistemas forrajeros. INTA Documentos Técnicos N°315.*
- *Ríos, J. & López, P. (2023). "Adopción de tecnologías AgTech en el sector forrajero argentino." Revista de Agricultura y Tecnología, 12(4).*
- *Castaño, G. et al. (2025). "Integración de IA y agricultura de precisión en sistemas forrajeros del Cono Sur." AgroDigital Studies, 8(1).*

Hipótesis y pregunta guía

Hipótesis:

La incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el manejo del cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi puede modificar los niveles de productividad y eficiencia del sistema, aunque su impacto efectivo depende de factores institucionales, de capacitación y de acceso tecnológico.

Pregunta guía:

¿Cuál es el impacto real de la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas en los procesos productivos y de gestión del cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi, Córdoba?

Metodología

Enfoque metodológico

El estudio adoptará un enfoque cualitativo-cuantitativo mixto, centrado en la recolección y análisis de información empírica de carácter descriptivo y evaluativo.

El trabajo combinará:

- Revisión documental: informes, proyectos, publicaciones técnicas y registros del INTA Manfredi.
- Entrevistas semiestructuradas: dirigidas a técnicos, investigadores y productores locales involucrados en la aplicación o evaluación de tecnologías digitales en alfalfa.
- Encuestas estructuradas: aplicadas a productores y asesores para relevar percepciones sobre impacto, eficiencia y barreras de adopción.

Población y muestra

- Unidad de análisis: establecimientos agropecuarios dedicados al cultivo de alfalfa en la zona de Manfredi, y personal técnico vinculado al INTA y empresas AgTech locales.
- Tamaño de muestra: entre 15 y 20 entrevistas en profundidad y unas 30 encuestas válidas, con selección intencional por relevancia y participación activa en la temática.

Instrumentos y técnicas

- Guías de entrevista y cuestionarios validados por pares técnicos.

- Análisis de contenido de documentos del INTA y publicaciones institucionales.
- Codificación temática de las entrevistas mediante software cualitativo (p. ej. NVivo).
- Análisis estadístico descriptivo de los resultados de las encuestas (SPSS / Excel).

Relación con los objetivos

- Objetivo 1: se aborda mediante la revisión documental del INTA y entrevistas a técnicos para identificar tecnologías implementadas.
- Objetivo 2: se desarrolla con entrevistas y encuestas que describan las prácticas productivas y de gestión vinculadas al uso de IA.
- Objetivo 3: se cumple analizando los datos empíricos de productividad y percepciones sobre eficiencia comparadas entre usuarios y no usuarios de IA.

Primer año	Primer semestre	Segundo semestre
Actividad	Revisión bibliográfica y documental (INTA, publicaciones, registros)	Revisión bibliográfica y documental (INTA, publicaciones registros)
Actividad	Revisión bibliográfica y documental (INTA, publicaciones, registros)	
Actividad		Trabajo de campo: entrevistas a técnicos del INTA y productores
Actividad		Aplicación de encuestas a productores y asesores

Segundo año	Primer semestre	Segundo semestre
Actividad	Aplicación de encuestas a productores y asesores	
Actividad	Sistematización y análisis de información (cualitativo y cuantitativo)	
Actividad	Elaboración de informe intermedio	
Actividad		Redacción de resultados y conclusiones

Actividad		Taller de devolución y socialización de resultados (INTA Manfredi)
Actividad		Publicación final y presentación del informe completo

III.5 Principales contribuciones teóricas y aplicadas de la investigación al tema propuesto. Mecanismos de democratización de los resultados.

Explique de manera resumida los resultados esperados (Máximo dos carillas).

Mencione los mecanismos y/o propuestas para la difusión de los resultados de la investigación en la comunidad académica (docencia, producción de materiales, etc.-), social y productiva.

Este proyecto busca conocer cómo se está usando la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales en el cultivo de alfalfa en la localidad de Manfredi, Córdoba, y qué efectos concretos tienen sobre la producción y el manejo de los recursos.

Se espera obtener los siguientes resultados:

1. **Identificar las tecnologías utilizadas:** conocer qué herramientas de IA y sistemas digitales usan actualmente los productores y técnicos (por ejemplo, sensores, drones, plataformas de gestión o modelos predictivos).
2. **Describir cómo se aplican en el trabajo diario:** registrar de qué manera se usan estas herramientas, con qué frecuencia y con qué resultados visibles en la práctica.
3. **Analizar su impacto en la producción:** comparar datos de rendimiento, uso de agua, insumos y tiempo de trabajo entre productores que usan y que no usan IA, sin dar por hecho que siempre habrá beneficios.
4. **Detectar barreras o dificultades:** comprender qué problemas existen para adoptar estas tecnologías (costos, conectividad, capacitación, etc.) y cómo podrían superarse.
5. **Elaborar recomendaciones simples:** a partir de los hallazgos, se elaborarán sugerencias prácticas y estrategias para mejorar el uso de IA en la alfalfa, adaptadas a la realidad local.

Además, el proyecto espera fortalecer los vínculos con el INTA Manfredi y generar información útil para la comunidad técnica, educativa y productiva de la región.

Difusión de resultados

Los resultados se compartirán con distintos públicos de la siguiente manera:

- **Ámbito académico:** se prepararán artículos o informes breves para revistas o boletines técnicos.
- **Medios digitales:** se publicarán resúmenes e infografías en redes sociales y sitios web vinculados al INTA o a instituciones educativas participantes.

IV- CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Filiación y requerimientos de designación de cada integrante

APELLIDO, Nombre	ROL indicado en SIGEVA UNLa (1)	Institución (2)	Designación (3)
Bono, Lucas Uriel	Director	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	
Izquierdo, Ulises Matias	Co-director	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	
Moliterno Gonzalez, Luciano Gabriel	Investigador	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	
Diaz De Maio, Tomas Alejandro	Investigador	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	
Alexis Cristian, Colombo Martinez	Investigador	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	
Ayala Ojeda, Lorena Jacqueline	Investigadora	UNLa, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico	

(1) Opciones de rol: Director/a; Co-director/a; Investigador/a docente, nodocente o graduado; Investigador/a externo/a; Adscripto/a estudiante.

(2) Para docentes y nodocentes de la UNLa consignar el Departamento/unidad correspondiente a su designación. Para otros integrantes de nuestra universidad indicar solamente UNLa. Para investigadores externos indicar la institución de pertenencia.

(3) Indicar Exclusiva, Semi-exclusiva o Simple sólo para docentes UNLa. Dejar sin completar para el resto (incluyendo investigadores externos).

Justificación de la participación de cada integrante

Destaque brevemente aquellas capacidades particulares de los individuos que hacen valiosa su incorporación al equipo.

- Bono, Lucas Uriel - Su visión estratégica garantiza la coherencia del desarrollo del proyecto.
- Izquierdo, Ulises Matias - Complementa la dirección con aportes técnicos y de gestión del conocimiento.
- Moliterno Gonzalez, Luciano Gabriel - Participa activamente en el análisis y la reflexión sobre las problemáticas abordadas.
- Diaz De Maio, Tomas Alejandro - Su incorporación aporta equilibrio y diversidad al equipo.

- Alexis Cristian, Colombo Martínez - Su rol contribuye a la consolidación de una mirada interdisciplinaria.
- Ayala Ojeda, Lorena Jacqueline - Su participación resulta fundamental para enriquecer la discusión conceptual.

V - RECURSOS FINANCIEROS

Para la convocatoria *Amílcar Herrera 2022* se creó una Unidad de Ejecución de fondos de I + D, que funcionará con la modalidad de ventanilla permanente. El monto asignado a financiar cada proyecto dependerá del presupuesto total disponible en la Secretaría de Investigación y Posgrado para el ejercicio económico anual y de la cantidad y el orden de mérito de los proyectos presentados y aprobados.

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)	Justificación
Pasajes interurbanos ida y vuelta (micros o trenes)	5 personas × 4 viajes × \$8.000 promedio	\$160.000	Cubrir traslados de los integrantes responsables de entrevistas y encuestas.
Combustible y peajes (uso compartido de vehículo para traslados locales)	2 campañas por año	\$40.000	Estancia durante la realización de entrevistas y visitas a establecimientos agropecuarios
Subtotal traslados		\$200.000	Cubre gastos de alimentación durante el trabajo de campo.

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Alojamiento	—	\$300.000
Subtotal alojamiento		\$300.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Alimentación en campo	—	\$220.000
Subtotal alimentación		\$220.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Transporte local durante trabajo de campo	—	\$40.000
Subtotal movilidad local		\$40.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Papelería, encuestas impresas, carpetas, bolígrafos,	—	\$25.000

cintas de campo		
Elementos de registro (pendrives, almacenamiento externo, impresión de mapas)	—	\$15.000
Subtotal material de campo		\$40.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Licencias de software de análisis y gestión (Excel avanzado, Google Workspace, Nvivo, Canva Pro)	—	\$50.000
Subtotal software		\$50.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Impresión de afiches, trípticos y resúmenes ejecutivos	—	\$25.000
Material audiovisual o digital (video, infografía)	—	\$25.000
Subtotal difusión		\$50.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Transcripción de entrevistas	—	\$30.000
Subtotal transcripción		\$30.000

Concepto	Detalle	Monto estimado (ARS)
Diseño gráfico e infografías finales (para informe y exposición)	—	\$30.000
Edición audiovisual (video resumen, presentación institucional)	—	\$40.000
Subtotal diseño		\$70.000

Categoría	Monto (ARS)
Traslados terrestres	\$200.000
Alojamiento	\$300.000
Alimentación en campo	\$220.000
Movilidad local	\$40.000
Material de campo	\$40.000
Software o licencias	\$50.000
Material de difusión	\$50.000
Transcripción de entrevistas	\$30.000
Diseño gráfico / audiovisual	\$70.000
TOTAL GENERAL	\$1.000.000

Todos los Directores/as que así lo requieran, podrán solicitar y recibir un subsidio no rembolsable y no sujeto a rendición para cada proyecto de hasta treinta mil pesos (\$30.000) por año.

Podrán requerirse otros subsidios con la obligatoriedad de rendición de cuentas documentadas por el total de los fondos. En cada caso, deberá realizarse una justificación del requerimiento en función del plan de trabajo y de los objetivos del/los Proyecto/s. Se atenderá si los fondos requeridos contribuyen a la realización de la investigación o de un

conjunto de investigaciones articuladas y si se cumple con los rubros incluidos en la presente convocatoria.

Con la finalidad de programar la potencial ejecución de gastos y solamente a modo estimativo complete:

Tipo de subsidio	Completar
Requerirá subsidio no reembolsable	(SI – <u>NO</u>)

VI. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD

VI.1. Aspecto ético

¿Considera un aporte útil para su investigación una revisión ética del proyecto?	SI	<u>NO</u>
¿Su proyecto de investigación se articula sobre la base de algún tipo de intercambio teórico o práctico con personas, grupos o poblaciones? *	SI	<u>NO</u>
¿Ese intercambio, podría ocasionar algún tipo de daño (físico, psíquico o de cualquier otro tipo) sobre esas personas, grupos o poblaciones?	SI	<u>NO</u>
¿El desarrollo o las conclusiones de la investigación implican un beneficio potencial directo para esas personas, grupos o poblaciones?	<u>SI</u>	NO
¿El proyecto de investigación que presenta incluye un consentimiento informado? *	SI	<u>NO</u>
¿El consentimiento informado contiene una autopresentación de los investigadores?	SI	<u>NO</u>
¿El consentimiento informado explicita los objetivos de la investigación?	SI	<u>NO</u>
¿El consentimiento informado expone las fuentes de financiamiento?	SI	<u>NO</u>
¿El consentimiento informado reconoce conflictos de intereses o valores entre las personas o instituciones participantes?	SI	<u>NO</u>
El proyecto de investigación, tanto en su etapa de desarrollo como en la de difusión de los resultados ¿garantiza el derecho a la confidencialidad de los participantes?	<u>SI</u>	NO
Los resultados de la investigación ¿podrían ser patentados?	SI	<u>NO</u>
Los mecanismos de difusión de los resultados ¿contribuyen a una democratización del conocimiento?	<u>SI</u>	NO
¿El diseño de investigación previsto, impacta de algún modo en el ambiente?	<u>SI</u>	NO

* En caso de respuesta afirmativa anexar modelo de consentimiento.

Reflexión ética del investigador: fundamente y justifique las opciones elegidas en el cuadro anterior.

VI.2. Seguridad

Indicar si la investigación propuesta amerita ser evaluada desde el punto de vista de seguridad, salud ocupacional y bioseguridad.	SI	<u>NO</u>
--	----	------------------

Detalle si se realizan tareas de campo, exposición a riesgos físicos, químicos o biológicos y las medidas de seguridad con que se cuentan.

--

VII. DECLARACIÓN JURADA

Los datos volcados en el presente formulario tienen carácter de Declaración Jurada.

Firma del Director/a del Proyecto

ANEXO

DERECHOS DE AUTOR Y ORIGINALIDAD

El Director/a declara que:

- El proyecto de investigación presentado es original. Si ha sido parcialmente desarrollado o tiene relación temática con otro proyecto en ejecución esto debe quedar claramente mencionado en la presentación, indicando las diferencias específicas con el presente proyecto.
- Acuerda otorgar a la Universidad Nacional de Lanús derechos de publicación de informes y de resultados según normativa vigente.
- Garantiza que el uso o suministro de los productos o servicios objeto del presente proyecto no infringe ningún derecho de autor, patente, diseño, nombre comercial o marca registrada.
- Se compromete a que la UNLa figure siempre en las publicaciones y presentaciones realizadas en el marco de las actividades del proyecto de la siguiente forma: "Universidad Nacional de Lanús", pudiendo incorporar información de la Unidad Académica o su sigla.
- Se compromete a entregar los informes y productos finales del proyecto de investigación conforme lo establecido en la convocatoria.

La obligación de mencionar a la UNLa debe respetarse en los casos en que se comparta el financiamiento con otras instituciones; y también en los casos de proyectos subsidiados por otras entidades que tengan sede en la Universidad y en los que conste la participación de su personal y la utilización de sus servicios e infraestructura para el desarrollo de los trabajos.

ANEXO

Áreas del conocimiento

Ciencias exactas y naturales: astronomía; ciencias espaciales; bacteriología; biología; bioquímica; biofísica; botánica; toxicología; genética; física; geofísica; geografía física; geología; mineralogía; informática (solo desarrollo del software, el hardware deberá ser clasificado como ingeniería y tecnología); matemática; estadística; meteorología; mineralogía; química; entomología; zoología; antropología física; psicofisiología; otros campos conexos.

Ingeniería y tecnología: ingeniería civil; ingeniería eléctrica; ingeniería electrónica; ingeniería mecánica; ingeniería química con sus diversas especializaciones; ingeniería en telecomunicaciones; productos forestales; ciencias aplicadas como la geodesia, la química industrial, etc.; ciencia y tecnología de la producción de alimentos y bebidas; tecnología textil, calzado y cueros; tecnologías especializadas o ramas interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas; metalurgia, minería e industrias extractivas; arquitectura y urbanismo; cartografía; otros campos conexos.

Ciencias médicas: anatomía; farmacia; fisioterapia; medicina; obstetricia; odontología; optometría; osteopatía; sanidad pública; higiene; técnicas de enfermería; otros campos conexos.

Ciencias agrícolas y veterinarias: agronomía; horticultura; ganadería; pesca; silvicultura; productos forestales; veterinaria; zootecnia; otros campos conexos.

Ciencias sociales: antropología (social y cultural) y etnología; demografía; economía; educación y formación; geografía (humana, económica y social); gestión lingüística (excluidos los estudios de lenguas efectuados sobre textos determinados, que deberían clasificarse en humanidades en la categoría de lenguas y literaturas antiguas y modernas); psicología; ciencias jurídicas; ciencias políticas; sociología; organización científica del trabajo; comercio y administración; ciencias sociales varias y actividades de CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo. La psicofisiología, la antropología física y la geografía física deberán clasificarse entre las ciencias exactas y naturales.

Humanidades y Artes: artes (historia y crítica de las artes, excluidas las investigaciones artísticas de todo tipo); lenguas y literatura antiguas y modernas; filosofía (incluida la historia de las ciencias y las técnicas); religión; prehistoria e historia, así como las ciencias auxiliares de la historia -arqueología, paleografía, numismática, etc.; otros campos y materias correspondientes a este grupo y actividades de CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo.

Objetivos socioeconómicos

1. Exploración y explotación de la tierra: abarca la I+D cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la corteza y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, y la I+D sobre su explotación. También incluye la I+D climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. No incluye: la I+D sobre la mejora de suelos (OSE 4), contaminación (OSE 2) y pesca y uso de suelos (OSE 8).

2. Medio Ambiente: comprende la I+D sobre el control de la contaminación, destinada a la identificación y análisis de sus fuentes de contaminación y causas, y todos los contaminantes, incluyendo su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre la humanidad, sobre las especies vivas (fauna, flora, microorganismos) y la biosfera. Incluye el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes. Lo mismo es válido para la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de medio ambientes.
3. Exploración y explotación del espacio: abarca toda la I+D civil en el espacio relacionada con la exploración del espacio, laboratorios espaciales, navegación espacial y sistemas de lanzamiento. La investigación análoga realizada en Defensa se clasifica en el OSE 13. Aunque la I+D espacial civil no está en general orientada a un objetivo específico, con frecuencia sí tiene un fin determinado, como el aumento del conocimiento general (por ejemplo la astronomía), o se refiere a aplicaciones particulares (por ejemplo, la observación de la Tierra y los satélites de telecomunicaciones). Sin embargo, esta categoría se mantiene para facilitar los informes de países con grandes programas espaciales.
4. Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras: abarca la I+D dirigida a infraestructura y desarrollo territorial, incluyendo la construcción de edificios. En general, este OSE engloba toda la I+D relativa a la planificación general del uso del suelo. Esto incluye la I+D destinada a la protección contra los efectos dañinos de la planificación urbana y rural, pero no la investigación de otros tipos de contaminación (OSE 2). Este OSE también incluye la I+D relativa a los sistemas de transporte; sistemas de telecomunicación; planificación general del uso del suelo; la construcción y planificación de edificios; ingeniería civil; y abastecimiento de agua.
5. Energía: abarca la I+D destinada a la mejora de la producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional de todas las formas de la energía. También incluye la I+D sobre los procesos diseñados para incrementar la eficacia de su producción y distribución, y el estudio de la conservación. No incluye la I+D relacionada con prospecciones (OSE 1) y la I+D de la propulsión de vehículos y motores (OSE 6).
6. Producción y tecnología industrial: cubre la I+D destinada a la mejora de la producción y la tecnología industrial, incluyendo la I+D en productos industriales y sus procesos de fabricación, excepto en los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de otros objetivos (por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura).
7. Salud: incluye la I+D destinada a proteger, promover y restaurar la salud humana interpretada en sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la de higiene alimentaria. Cubre desde la medicina preventiva, incluyendo todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
8. Agricultura: abarca toda la I+D sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción de alimentos, o la promoción del conocimiento en fertilizantes químicos, biocidas, control biológico de plagas y la mecanización de la

agricultura, y también la I+D sobre el impacto de las actividades agrícolas y forestales en el medio ambiente. Esta categoría también abarca la I+D dirigida a mejorar productividad y la tecnología alimentarias. No incluye la I+D destinada a la reducción de la contaminación (OSE 2); al desarrollo de las áreas rurales; a la planificación y la construcción de edificios; a la mejora de instalaciones rurales de ocio y descanso y el suministro de agua en la agricultura (OSE 4); a medidas energéticas (OSE 5); o a la industria alimentaria (OSE 6).

9. Educación: incluye la I+D destinada a apoyar la educación general o especial, incluyendo los métodos de entrenamiento, pedagógicos, didácticos y específicos para personas con capacidades excepcionales o aquellas con deficiencias de aprendizaje. Este OSE se aplica a todos los niveles educativos, desde la enseñanza preescolar y primaria hasta la educación terciaria, como también los servicios auxiliares de la educación.

10. Cultura, recreación, religión y medios de comunicación: abarca la I+D dirigida a mejorar la comprensión de los fenómenos sociales relacionados con actividades culturales, religión y actividades recreativas de manera de definir su impacto en la vida en la sociedad, incluyendo la I+D relativa a la integración racial y cultural y a los cambios socioculturales en estas áreas. El concepto "cultura" abarca la sociología de la ciencia, la religión, el arte, el deporte y la recreación, y comprende entre otras cosas la I+D sobre los medios de comunicación, el dominio del lenguaje y la integración social, bibliotecas, archivos y política cultural exterior. Este OSE también abarca la I+D relacionada con los servicios recreativos, deportivos, culturales, de difusión y publicación, religiosos y otros servicios comunitarios.

11. Estructuras, procesos y sistemas políticos y sociales: incluye la I+D destinada a la comprensión y promoción de la estructura política de la sociedad; cuestiones de la administración pública y política económica; estudios regionales y gobernanza de múltiples niveles; cambio social, procesos y conflictos sociales; el desarrollo de la seguridad social y sistemas de asistencia social; y los aspectos sociales de la organización del trabajo. Este OSE también incluye la I+D relacionada con estudios sociales de género, incluyendo los problemas familiares y de discriminación; el desarrollo de métodos para luchar contra la pobreza a nivel local, nacional e internacional; la protección de categorías de población específicas a nivel social (inmigrantes, delincuentes, etc.), a nivel sociológico, por ejemplo, en relación a sus formas de vida (jóvenes, adultos, jubilados, discapacitados, etc.), y a nivel económico (consumidores, agricultores, pescadores, mineros, desempleados, etc.); y métodos de provisión de asistencia social ante cambios bruscos (naturales, tecnológicos o sociales) en la sociedad. No incluye la I+D relacionada con la salud laboral, el control sanitario de comunidades desde el punto de vista organizacional y médico-social, contaminación en el lugar de trabajo, prevención de accidentes laborales y los aspectos médicos de las causas de accidentes laborales (OSE 7).

12. Producción general de conocimiento: abarca la I+D que no está orientada a un objetivo en particular.

13. Defensa: abarca la I+D con fines militares. También comprende la investigación básica y la investigación nuclear y espacial financiada por los Ministerios de Defensa. La investigación civil financiada por los Ministerios de Defensa, por ejemplo, en lo

relativo a meteorología, telecomunicaciones y sanidad, debe clasificarse en los OSE pertinentes.